

7.1 Rechthoekige driehoeken

Je leert - wat de rechthoekszijden en de langste zijde in een rechthoekige driehoek zijn

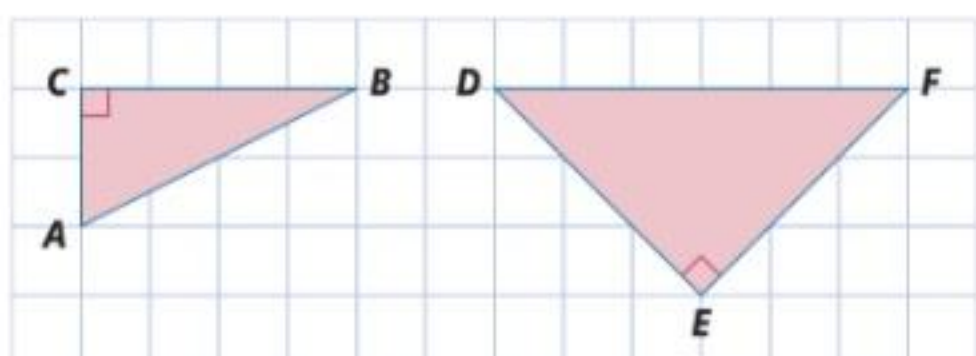
Leerroutes ondersteunend: 1 → 2 → 3 → 4 → O5 → O6 → 7 → 8
doorlopend: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8
uitdagend: 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → U1 → U2

1 Een geodriehoek is een voorbeeld van een **rechthoekige driehoek**.

249

- Zet een teken van rechte hoek in de rechte hoek.
- Kleur de **benen** van de rechte hoek groen.
- Kleur de overgebleven zijde rood.

251



- 2**
- Schrijf van de twee driehoeken op welke hoek recht is.
 - Kleur de zijden die aan de rechte hoek liggen groen.
 - Kleur de zijde tegenover de rechte hoek rood.

Theorie

In een rechthoekige driehoek heten de zijden die aan de rechte hoek liggen de **rechthoekszijden**.

De zijde die tegenover de rechte hoek ligt, is de **langste zijde**.

Voorbeeld 1

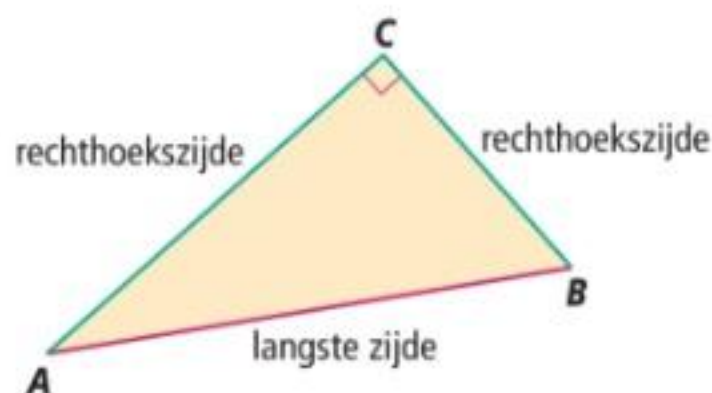
Welke zijden zijn de rechthoekszijden?
Hoe heet de andere zijde?



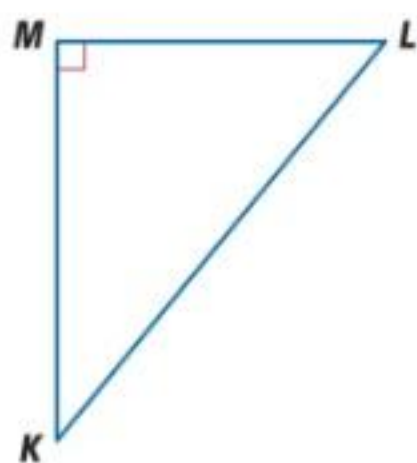
De rechthoekszijden zijn zijde DE en zijde DF.
De andere zijde EF is de langste zijde.

Voorbeeld 2

Welke zijde is de langste zijde en hoe heten de andere zijden?



De langste zijde is zijde AB.
De zijden AC en BC zijn de rechthoekszijden.

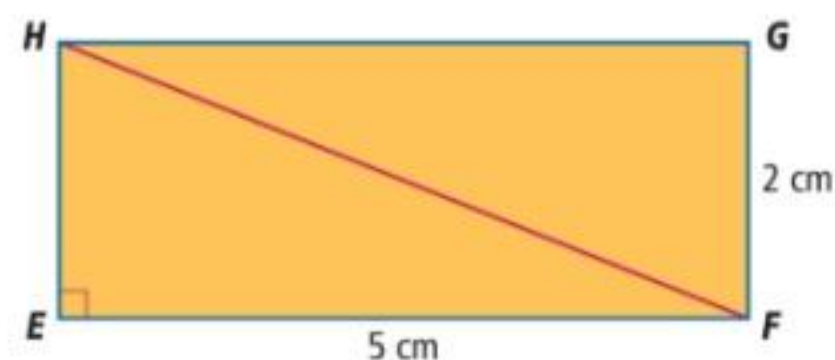


- 3
- Schrijf de rechte hoek op van $\triangle KLM$.
 - Welke zijden zijn de rechthoekszijden van $\triangle KLM$?
 - Schrijf de rechthoekszijden van $\triangle PQR$ op.
 - Schrijf van beide driehoeken de langste zijde op.

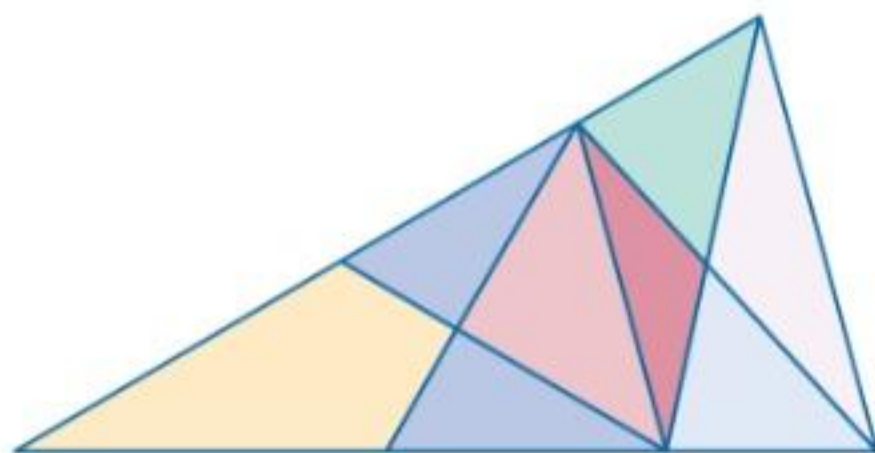
- 4 In rechthoek $EFGH$ is **diagonaal** FH getekend.

249

- Welke zijde is de langste zijde van $\triangle EFH$?
- Schrijf de twee rechthoekszijden van $\triangle EFH$ op.
- Schrijf de rechthoekszijden van $\triangle FGH$ op.
- Welke zijde is de langste zijde van $\triangle FGH$?



Ondersteunend → opdracht O5



- 5 Pieter komt bij een puzzel deze tekening tegen.
- Zet een kruisje in de driehoeken die rechthoekig zijn.
 - Kleur van elke rechthoekige driehoek de langste zijde rood.
 - Kleur van elke rechthoekige driehoek de rechthoekszijden groen.

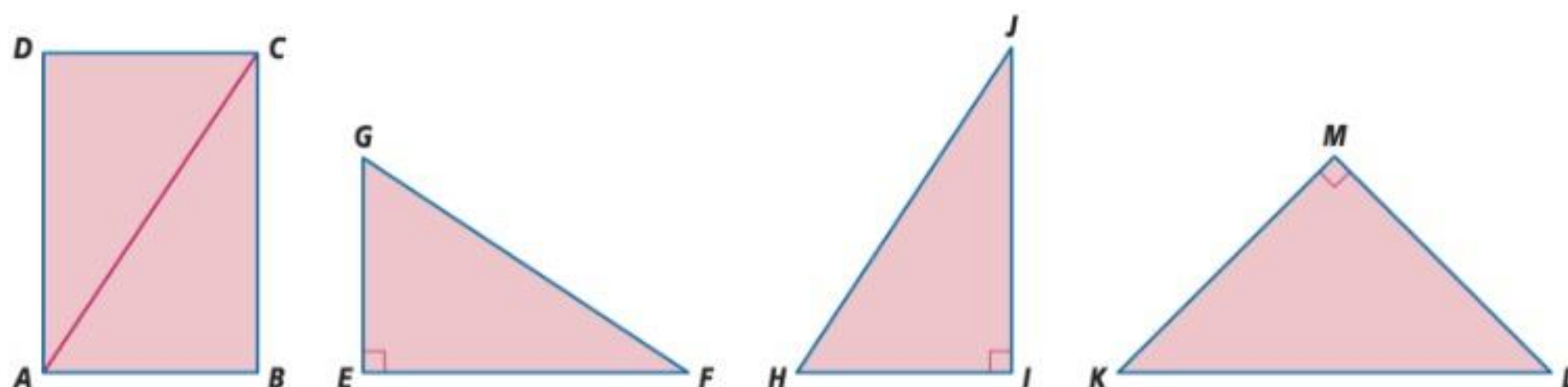
Ondersteunend → opdracht O6

- 6 Van $\triangle EFG$ is $EF = 4$ cm, $\angle E = 90^\circ$ en $EG = 3$ cm.

- Teken $\triangle EFG$.
- Welke zijde in $\triangle EFG$ is de langste zijde?
- Schrijf de rechthoekszijden van de driehoek op.



- 7
- Teken een rechthoekige driehoek FGH met $\angle F = 90^\circ$, $FG = 8$ cm en $FH = 2,5$ cm.
 - Welke zijde in $\triangle FGH$ is de langste zijde?
 - Schrijf de rechthoekszijden van de driehoek op.
 - Teken nu $\triangle KLM$ met $\angle L = 90^\circ$, $KL = 6$ cm en $LM = 6$ cm.
 - Welke zijde van $\triangle KLM$ is de langste zijde?



- 8
- Vierhoek $ABCD$ is een rechthoek. Welke twee rechthoekige driehoeken zie je in rechthoek $ABCD$?
 - Vul de tabel in.

	$\triangle ABC$	$\triangle ACD$	$\triangle EFG$	$\triangle HIJ$	$\triangle KLM$
rechthoekszijden	... en ...	... en ...	... en ...	... en ...	... en ...
langste zijde	...	...	...	...	...

Uitdaging → opdracht U1 en U2

Leerdoelen bereikt?

In de voorgevel van dit woonhuis met hok zijn twee rechthoekige driehoeken zichtbaar.

Kleur in beide driehoeken de rechthoekszijden groen en de langste zijde rood.

→ opdracht E1 en E2

